

Data:04/04/2026

A. INTEGRANTES

Nome Completo: Fidel Antônio Silva Luz
E-mail: fidelluz385@gmail.com

Nome Completo: Gabriel Stoffel
E-mail: gc.stoffel03@gmail.com

Nome Completo: João Vitor Leffa Lummertz
E-mail: joaolummertz1@gmail.com

Nome Completo: Lucas Nogueira
E-mail: lucas.caique@ufrgs.br

Nome Completo: Ricardo Setton Alencar de Carvalho
E-mail: rsacarvalho@inf.ufrgs.br

B. SiGBah! (Sistema de Gestão de Bancas Acadêmicas)

C. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

O **SigBah!** é um projeto de software desenvolvido para as secretarias de pós-graduação em física (PPGFis) e ensino em física (PPGEnFis) com o objetivo de simplificar o processo de gerenciamento e envio de documentos referentes às bancas de dissertação de mestrado, exame de qualificação ao doutorado e tese de doutorado, cada um com seus requisitos específicos de documentação e composição.

Em suma, o sistema deve ser responsável pela geração automática dos seguintes documentos: cartas-convite, folha de conceito, atestados de participação e ata da banca. Além disso, devem ser enviados automaticamente e-mails de:

- 1) divulgação da defesa para a lista de e-mails do programa de pós-graduação;
- 2) convite aos membros da banca (titulares e suplentes) com carta-convite e folha de conceito; e
- 3) atestado de participação após a apresentação.

Atualmente, todo esse processo é realizado de forma manual pelos secretários dos programas, por meio de trocas de e-mails, edição individual de documentos em editores de texto e controle em planilhas. Isso gera retrabalho, atrasos e risco de erros

Trabalho Prático – Etapa 1

em informações críticas. O diferencial do **SigBah!** é a automação completa desse fluxo: desde a solicitação da banca pelo orientador até a geração e envio dos documentos finais, eliminando etapas manuais e centralizando todas as informações em um único sistema.

O tipo de transação do sistema é **solicitação/resolução**. O orientador solicita a criação de uma banca (primeiro sentido), e o coordenador resolve a solicitação, aprovando-a ou recusando-a (segundo sentido). A transação se inicia quando o orientador submete o formulário de formalização de pedido de banca via plataforma web, informando os dados da banca: tipo (dissertação de mestrado, exame de qualificação ou tese de doutorado), título do trabalho, dados do aluno, membros titulares e suplentes propostos, local, data e hora. A transação se encerra quando: (a) em caso de aprovação, os documentos são gerados e enviados aos membros da banca; ou (b) em caso de recusa, o orientador é notificado com a justificativa. A transação não envolve pagamento ou compensação financeira.

Após a submissão do formulário, a solicitação da banca será avaliada pelo coordenador conforme regimento do PPG, podendo ser aprovada ou recusada. Ao ser aprovada, com ou sem alterações, o sistema dará início ao processo de geração e envio dos documentos supracitados. As regras e restrições da transação são:

- Somente orientadores vinculados ao PPGFis ou PPGENFis podem solicitar bancas.
- A solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 30 dias em relação à data pretendida para a defesa.
- A banca deve ser composta por no mínimo 3 membros titulares e 1 suplente.
- Cada pedido só pode ser avaliado uma vez pelo coordenador; em caso de recusa, o orientador deve submeter uma nova solicitação.
- Uma vez que os documentos tenham sido gerados e enviados, a banca não pode ser cancelada pelo orientador sem intervenção do secretário.

O contexto (comunidade) do sistema são os programas de pós-graduação em Física (PPGFis) e Ensino em Física (PPGENFis) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O sistema possui três papéis de usuário distintos, com diferentes permissões e operações:

- **Orientador:** é responsável por realizar as transações no sistema. Formaliza pedidos de banca por meio do formulário de solicitação e recebe notificações sobre o andamento do processo (aprovação ou recusa). Orientadores são cadastrados no sistema pelo secretário do PPG a partir do registro de docentes vinculados ao programa.
- **Coordenador do PPG:** é responsável por avaliar e resolver as solicitações de banca, aprovando ou recusando os pedidos conforme o regimento. O coordenador é designado pela coordenação do programa e tem seu acesso configurado pelo secretário.
- **Secretário do PPG:** é responsável pela gestão dos recursos do sistema. Gerencia os documentos gerados (edita, envia aos membros da banca, envia atestados), cadastra orientadores e coordenadores, e utiliza as funcionalidades de pesquisa e relatórios. Secretários são cadastrados pelo administrador do sistema.

Todos os usuários possuem acesso direto ao sistema. O paradigma de acesso é via **sistema web acessado por navegador** (Chrome, Firefox, etc.), sem necessidade de instalação de software adicional. Todos os perfis de usuário acessam o sistema pelo mesmo endereço web, sendo direcionados às funcionalidades correspondentes ao seu papel após autenticação.

O recurso principal compartilhado no sistema são as **solicitações de banca** e seus **documentos associados** (cartas-convite, folhas de conceito, atas e atestados de participação). Cada solicitação gera documentos específicos conforme o tipo de banca: (a) dissertação de mestrado — carta-convite, folha de conceito, ata; (b) exame de qualificação ao doutorado — carta-convite, folha de conceito; (c) tese de doutorado — carta-convite, folha de conceito, ata. Os documentos são gerados automaticamente pelo sistema após a aprovação da banca pelo coordenador (oferecimento) e ficam disponíveis para o secretário enviar aos membros da banca (consumo). Atestados de participação são gerados após o registro da realização da defesa. As regras de liberação dos documentos são: os documentos só podem ser enviados após geração pelo sistema; atestados só podem ser gerados e enviados após a realização da defesa; documentos enviados são registrados em log para controle.

O sistema oferece ao orientador acesso aos seus próprios pedidos de banca e às notificações do andamento. O coordenador acessa os pedidos pendentes de avaliação. O secretário acessa todas as solicitações e documentos do sistema, sendo o único perfil com permissão para editar documentos e gerar relatórios.

O sistema disponibiliza aos secretários duas formas de pesquisa de solicitações:

1. **Pesquisa por nome** (do aluno ou orientador): o secretário digita o nome no campo de busca e o sistema filtra e exibe as bancas correspondentes em listagem paginada.
2. **Pesquisa por data**: o secretário seleciona um período (data início e data fim) e o sistema exibe as bancas dentro do intervalo informado, também em listagem paginada.

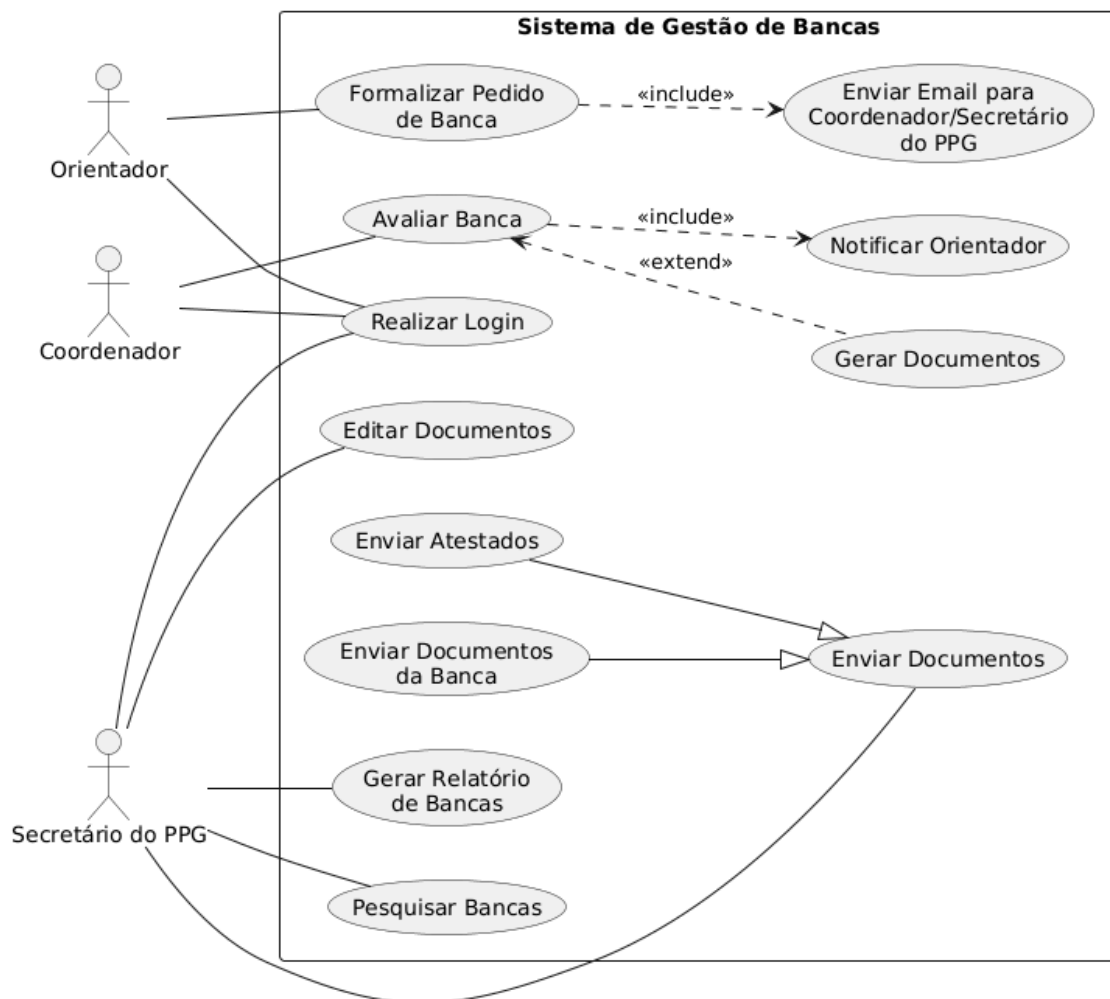
Em ambos os casos, ao selecionar uma banca da listagem, o sistema exibe os detalhes completos da solicitação.

O sistema permite a geração de um relatório de bancas por período. O secretário informa um intervalo de tempo e o sistema gera um relatório contendo: totalizadores da quantidade de bancas solicitadas (por tipo e por situação), e o detalhamento de cada banca (aluno, orientador, tipo, data, situação). Este relatório é diferente da pesquisa, pois apresenta dados agregados e totalizadores, sendo útil para o acompanhamento e a prestação de contas do programa.

D. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (legível e na íntegra – não pode ser fragmentada)

Link:

www.plantuml.com/plantuml/png/VP9DRjj038NtSmh2-xYLybyOHj8qzQPeZGJTUKDe69U8D9FEK45_siCKFKAFu8kLbYrhZ36oCSJtFf6F5g-YO92sgKrD3mBY8V3oYu3bG9MmToO-idl2W0qvOVM8lxgNxpN1saQthCaOhCG767qAJ4xG-Z02ZE1tPG_SU1yikHrHzVM0t5CLi5P_Qdkm7kRpMKV6JaPLZTaDLfgZK8DW2MOKPVNNhn_VegimZk2d0MWZwREYxtreiEOV661EbgrVk1xj9do-ALByrZspehSDSWt_hxHskIVygYRbmGqxjKgPTHfr98QzCSSfCAEWzZiVjGqvyN7BdEHHSgWeNgGq5-uDFZs0Nmj5GRIhUPOoSufVMuvz_fuyt-jZMGw5kyYHACQPVKISFBNz_XbYd_qmWzSwll3HVKxlqx1Ezf-qGz-oQv7lIFRcE7uuEXehPhXX3RAUOPScEGWDz9n1brclb7aqygSAIFkgXdzXV5u_gbk9Rs0oOLVhQNfrEZqZQDR7x0cux5Q9vr3tulSLKETK-tzgtkhqEeigQwKQPlwFm00



E. TODOS OS CASOS DE USO DO DIAGRAMA NO FORMATO PRELIMINAR

Identificação: UC1

Caso de uso: Formalizar Pedido de Banca

Ator: Orientador

Descrição: Permite ao orientador registrar no sistema um pedido de banca para defesa de trabalho acadêmico, informando os dados necessários (aluno, tipo de trabalho, membros, suplentes, data pretendida). Ao formalizar, o sistema envia automaticamente um email ao Coordenador (para avaliação) e ao Secretário do PPG (para ciência).

Pré-Condições: Orientador possui acesso à formulário de formalização.

Pós-Condições: Pedido de banca registrado e email enviado ao Coordenador e Secretário do PPG.

Identificação: UC2

Caso de uso: Enviar Email para Coordenador/Secretário do PPG

Ator: Sistema (incluído por UC1)

Descrição: O sistema envia automaticamente um email de notificação ao Coordenador e ao Secretário do PPG informando que um novo pedido de banca foi formalizado.

Pré-Condições: Pedido de banca foi formalizado (UC1).

Pós-Condições: E-mail salvo e enviado ao Coordenador e ao Secretário do PPG.

Identificação: UC3

Caso de uso: [Avaliar](#) Banca

Ator: Coordenador

Descrição: Permite ao coordenador avaliar um pedido de banca e decidir pela aprovação ou recusa. O orientador é sempre notificado do resultado. Caso aprovada, o sistema gera os documentos necessários.

Pré-Condições: Pedido de banca formalizado.

Pós-Condições: [Decisão sobre o pedido registrada no sistema](#), orientador notificado, [documentos gerados em caso de aprovação](#).

Identificação: UC4

Caso de uso: Gerar Documentos

Ator: Sistema (extend de UC3)

Descrição: Quando uma banca é aprovada, o sistema gera automaticamente os documentos necessários para a realização da banca (atas, formulários de avaliação, convite, etc).

Pré-Condições: Banca aprovada pelo coordenador (UC3).

Pós-Condições: Documentos da banca gerados e disponíveis no sistema.

Identificação: UC5

Caso de uso: Pesquisar Bancas

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário pesquisar bancas cadastradas no sistema utilizando diferentes critérios (por orientador, por data) e visualizar os resultados em listagem paginada.

Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema.

Pós-Condições: Resultados da pesquisa exibidos ao secretário.

Identificação: UC6

Caso de uso: Editar Documentos

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário editar documentos relacionados às bancas, como corrigir informações em atas ou atualizar dados dos membros participantes.

Pré-Condições: Documento existente no sistema e secretário autenticado.

Pós-Condições: Documento atualizado no sistema.

Identificação: UC7

Caso de uso: Gerar Relatório de Bancas

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário gerar relatórios sobre as bancas realizadas em um determinado período, contendo informações como quantidade de defesas, orientadores, resultados e datas.

Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema e existem bancas registradas.

Pós-Condições: Relatório gerado e exibido ao secretário.

Identificação: UC8

Caso de uso: Notificar Orientador

Ator: Sistema (incluído por UC3)

Descrição: O sistema envia automaticamente uma notificação ao orientador informando o resultado da avaliação do pedido de banca (aprovação ou recusa).

Pré-Condições: Coordenador finalizou a avaliação do pedido (UC3).

Pós-Condições: Orientador notificado do resultado.

Identificação: UC9

Caso de uso: Enviar Documentos

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário enviar documentos relacionados à banca. Generaliza-se em Enviar Documentos da Banca (UC5) e Enviar Atestados (UC6).

Pré-Condições: Documentos disponíveis no sistema e secretário autenticado.

Pós-Condições: Documentos enviados aos destinatários.

Identificação: UC10

Caso de uso: Realizar login

Ator: Secretário do PPG, Coordenador, Orientador

Descrição: Permite ao usuário utilizar outros casos de uso no sistema.

Pré-Condições: Possuir credenciais na base de dados do sistema.

Pós-Condições: Usuário logado em uma sessão no sistema.

F. CINCO CASOS DE USO SELECIONADOS NO FORMATO ESSENCIAL

Identificação: UC1

Caso de uso: Formalizar Pedido de Banca

Ator: Orientador

Descrição: Permite ao orientador registrar no sistema um pedido de banca para defesa de trabalho acadêmico, informando os dados necessários (aluno, tipo de trabalho, membros, suplentes, data pretendida). Ao formalizar, o sistema envia automaticamente um email ao Coordenador (para avaliação) e ao Secretário do PPG (para ciência).

Pré-Condições: Orientador possui acesso ao formulário de formalização.

Pós-Condições: Pedido de banca registrado e email enviado ao Coordenador e Secretário do PPG.

Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)

Ações do Ator	Resposta do Sistema
---------------	---------------------

1. O orientador acessa o formulário de formalização de pedido de banca.	
	2. O sistema exibe the formulário com os campos a serem preenchidos.
3. O orientador preenche os dados do aluno (nome, matrícula, curso).	
4. O orientador preenche o tipo de trabalho (TCC, dissertação, tese).	
5. O orientador preenche os membros titulares e suplentes da banca.	
6. O orientador preenche a data e horário pretendidos para a defesa.	
7. O orientador submete o formulário.	
	8. O sistema valida os dados informados.
	9. O sistema registra o pedido de banca.
	10. Include Enviar Email para Coordenador/Secretário do PPG (UC2).
	11. O sistema exibe confirmação de que o pedido foi formalizado com sucesso.
Sequências Alternativas 8a. Dados incompletos ou inválidos: 1. [Sistema] O sistema informa quais campos estão incompletos ou inválidos. 2. [Ator] O orientador corrige os dados. 3. [Ator] Retorna ao passo 7. Requisitos Não-Funcionais: - O formulário deve carregar em no máximo 3 segundos.	

Identificação: UC3 Caso de uso: Avaliar Banca Ator: Coordenador Descrição: Permite ao coordenador avaliar um pedido de banca e decidir pela aprovação ou recusa. O orientador é sempre notificado do resultado. Caso aprovada, o sistema gera os documentos necessários. Pré-Condições: Pedido de banca formalizado.

Pós-Condições: Pedido aprovado ou recusado, orientador notificado. Se aprovado, documentos gerados.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O coordenador acessa o formulário de avaliação do pedido de banca.	
	2. O sistema exibe os dados do pedido (aluno, orientador, membros, data) e o formulário de decisão.
3. O coordenador analisa os dados do pedido.	
4. O coordenador seleciona a opção "Aprovar".	
5. O coordenador submete o formulário.	
	6. O sistema registra a aprovação.
	7. Include Notificar Orientador (UC10).
	8. Extend Gerar Documentos (UC4) [condição: banca aprovada].
	9. O sistema exibe confirmação da aprovação.
Sequências Alternativas 4a. Coordenador recusa a banca: 1. [Ator] O coordenador seleciona a opção "Recusar". 2. [Ator] O coordenador preenche o campo de justificativa da recusa. 3. [Ator] O coordenador submete o formulário. 4. [Sistema] O sistema registra a recusa com a justificativa. 5. [Sistema] Include Notificar Orientador (UC10). 6. [Sistema] O sistema exibe confirmação da recusa. Requisitos Não-Funcionais: - O formulário deve carregar em no máximo 3 segundos. - O Coordenador deve conseguir avaliar a banca sem sair da sua caixa de email.	

Identificação: UC5 Caso de uso: Pesquisar Bancas Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário pesquisar bancas cadastradas no sistema utilizando diferentes critérios (por orientador, por data) e visualizar os resultados em listagem paginada.	
Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema.	
Pós-Condições: Resultados da pesquisa exibidos ao secretário.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O secretário acessa a listagem de bancas.	
	2. O sistema exibe as bancas cadastradas em listagem paginada, mostrando dados da banca.
3. O secretário digita no campo de busca.	
	4. O sistema filtra e exibe as bancas que correspondem ao critério informado.
5. O secretário seleciona uma banca da listagem.	
	6. O sistema exibe os detalhes completos da banca selecionada.
Sequências Alternativas	
3a. Pesquisa por data:	
1. [Ator] O secretário seleciona um período (data início e data fim) nos filtros de data.	
2. [Sistema] O sistema filtra e exibe as bancas dentro do período informado.	
3. [Ator] Retorna ao passo 5.	
4a. Nenhum resultado encontrado:	
1. [Sistema] O sistema informa que não foram encontradas bancas para o critério informado.	
2. [Ator] O secretário altera o critério de busca.	
3. [Ator] Retorna ao passo 3.	
Requisitos Não-Funcionais:	
- A pesquisa deve retornar resultados em no máximo 5 segundos.	
- A listagem deve suportar paginação com no mínimo 10 e no máximo 50 itens por página.	

Identificação: UC9

Caso de uso: Enviar Documentos	
Ator: Secretário do PPG	
Descrição: Permite ao secretário enviar documentos relacionados à banca. Generaliza-se em Enviar Documentos da Banca (UC5) e Enviar Atestados (UC6).	
Pré-Condições: Documentos disponíveis no sistema e secretário autenticado.	
Pós-Condições: Documentos enviados aos destinatários.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O secretário acessa a opção de enviar documentos.	
	2. O sistema exibe a lista de bancas com documentos disponíveis para envio.
3. O secretário seleciona uma banca.	
	4. O sistema exibe os documentos disponíveis para envio.
5. O secretário seleciona o tipo de documento a enviar: 5.1. Se for documentos da banca, ver subseção Enviar Documentos da Banca. 5.2. Se for atestados, ver subseção Enviar Atestados.	
	6. O sistema registra o envio.
	7. O sistema exibe confirmação de envio.
Subseção: Enviar Documentos da Banca (UC5) 1. [Sistema] O sistema exibe os documentos da banca (atas, formulários de avaliação). 2. [Ator] O secretário seleciona os destinatários (membros da banca). 3. [Ator] O secretário confirma o envio. 4. [Sistema] O sistema envia os documentos aos membros selecionados.	
Subseção: Enviar Atestados (UC6) 1. [Sistema] O sistema exibe os atestados de participação gerados. 2. [Ator] O secretário seleciona os membros que receberão os atestados. 3. [Ator] O secretário confirma o envio. 4. [Sistema] O sistema envia os atestados aos membros selecionados.	
Sequências Alternativas	
4a. Documentos ainda não gerados:	

1. [Sistema] O sistema informa que os documentos ainda não foram gerados para a banca selecionada.
 2. [Ator] O secretário retorna à lista de bancas.
 3. [Ator] Retorna ao passo 2.
- 5.1.3a. Falha no envio de documentos da banca:**
1. [Sistema] O sistema informa que houve falha no envio.
 2. [Ator] O secretário pode tentar reenviar.
 3. [Ator] Retorna ao passo 5.1.2.
- Requisitos Não-Funcionais:**
- O envio de documentos deve ser concluído em no máximo 10 segundos.
 - O sistema deve registrar log de todos os envios realizados.

Identificação: UC7	
Caso de uso: Gerar Relatório de Bancas	
Ator: Secretário do PPG	
Descrição: Permite ao secretário gerar relatórios sobre as bancas realizadas em um determinado período, contendo informações como quantidade de defesas, orientadores, resultados e datas.	
Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema e existem bancas registradas.	
Pós-Condições: Relatório gerado e exibido ao secretário.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O secretário acessa a opção de gerar relatório de bancas.	
	2. O sistema exibe as opções de configuração do relatório (período, tipo).
3. O secretário informa o período desejado (data início e data fim).	
4. O secretário solicita a geração do relatório.	
	5. O sistema busca as bancas realizadas no período informado.
	6. O sistema gera e exibe o relatório com os dados: quantidade de defesas,

	orientadores, alunos, datas e resultados.
Sequências Alternativas 6a. Nenhuma banca encontrada no período: 1. [Sistema] O sistema informa que não existem bancas realizadas no período selecionado. 2. [Ator] O secretário pode alterar o período. 3. [Ator] Retorna ao passo 3. 4a. Relatório detalhado: 1. [Ator] O secretário seleciona o tipo "detalhado". 2. [Sistema] O sistema gera o relatório incluindo informações adicionais: membros das bancas, notas, observações do coordenador. 3. [Ator] Retorna ao passo 6 (finalização). Requisitos Não-Funcionais: - O relatório deve ser gerado em no máximo 10 segundos. - O relatório deve estar disponível para download em formato PDF.	

Identificação: UC10 Caso de uso: Realizar login Ator: Secretário do PPG, Coordenador, Orientador Descrição: Permite ao usuário utilizar outros casos de uso no sistema. Pré-Condições: Possuir credenciais na base de dados do sistema. Pós-Condições: Usuário logado em uma sessão no sistema.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O ator abre o site do sistema.	
	2. O sistema exibe a tela de login, com campos de usuário e senha
3. O ator preenche os campos de usuário e senha.	
	4. O sistema valida os dados.
	5. O sistema loga a sessão do usuário
Sequências Alternativas 4a. Coordenador recusa a banca: 1. [Sistema] O sistema registra as credenciais incorretas. 2. [Sistema] O sistema retorna ao passo 2 (Tela de Login).	

Requisitos Não-Funcionais:

- A tela de login deve carregar em no máximo 3 segundos.
- A validação de credenciais deve ser feita em no máximo 3 segundos.